

Fatima Zahrae Ahannuk

Élève ingénieure Big Data & IA · Data Engineering & Machine Learning

Recherche un stage PFE de 4 à 6 mois à partir de février 2027

✉ ahannuk.fatimazahrae@etu.uae.ac.ma

🌐 linkedin.com/in/fatima-zahrae-ahannuk-b936b1351

📍 Tétouan, Maroc

☎ +212 6 79 70 22 15

🔗 github.com/fahan860



PROFIL

Élève ingénieure en dernière année Big Data & IA, à l'aise sur toute la chaîne de la donnée : pipelines ETL avec **Apache Spark**, bases SQL / NoSQL, modèles de **Machine Learning** (classification, recommandation, NLP), architectures **RAG** et déploiement via API (**FastAPI**, **Flask**, **Docker**). Je veux transformer des données brutes en produits IA utilisés en production.

PROJET DE FIN D'ANNÉE (PFA)

AUTO+ Maroc — Plateforme de réservation de garages automobiles

PFA en binôme · ENSA Tétouan · encadré par un professeur

- Données réelles : scraping + OpenStreetMap → **123 garages** en **PostgreSQL/PostGIS** ; pipeline **Redis** → **Parquet** ; API Node.js (JWT, 3 rôles).
- Estimation du prix des véhicules d'occasion** : **XGBoost** + Optuna sur 70 000 annonces → **MAE 11 800 DH, R² 0,94**.
- Recommandation de garages** (embeddings e5, 87,5 % top-1 + SVD) et détection de faux avis, servies par **FastAPI**.
- Agent IA de diagnostic (RAG)** : base de pannes OBD dans **pgvector**, LLM Mistral, garde-fous ; app React Native.

Python · XGBoost · RAG · pgvector · PostGIS · Redis · FastAPI · Node.js · React Native

EXPÉRIENCE

Explorer Program — UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique)

Programme sélectif innovation & entrepreneuriat

- Conception en équipe d'une startup EdTech basée sur l'IA : idéation, business model, mentoring et pitch devant un jury.

PROJETS

SmartLearn — Plateforme d'apprentissage avec recommandation

github.com/fahan860/smartlearn-platform

- Pipeline ETL **Spark / Pandas** sur 15 000 interactions (1 200 utilisateurs, 150 cours) ; stockage **MongoDB + MySQL**.
- Microservice de recommandation **FastAPI** à base d'**embeddings sentence-transformers**, avec repli sur un classement par popularité.
- 5 services conteneurisés avec **Docker Compose** (React, API Express, service ML, 2 bases).

Spark · Pandas · sentence-transformers · FastAPI · MongoDB · MySQL · Docker

Fake vs Real Face Detection — Deep Learning

- 4 architectures **CNN** comparées en **PyTorch** (VGG16, AlexNet, DenseNet-121 en transfer learning, CNN maison) : **~87 % de précision**.

PyTorch · CNN · Transfer Learning · Computer Vision

Fake News Detection — NLP

github.com/fahan860/fake_news_detection

- TF-IDF + comparaison de 4 modèles : **SVM à 85,8 % d'accuracy** ; application servie par une **API Flask**.

Scikit-learn · NLP · TF-IDF · Flask

Banking Anti-Overload System — Oracle PL/SQL

github.com/fahan860/bank-app-flask-oracle

- File d'attente d'opérations traitée par **triggers et procédures PL/SQL**, détection des conflits ; monitoring Flask.

Oracle · PL/SQL · Python · Flask

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan (ENSA)

Cycle ingénieur — Big Data & Intelligence Artificielle
2022 – 2027 (diplôme prévu)

COMPÉTENCES

Langages

Python, SQL

Data Engineering

Apache Spark, ETL, Pandas, NumPy, Parquet, Redis

Bases de données

Oracle (PL/SQL), MySQL, PostgreSQL / PostGIS, MongoDB

ML & Deep Learning

Scikit-learn, XGBoost, SVM, Random Forest, recommandation, PyTorch, CNN, transfer learning

NLP & IA générative

Vectorisation de texte, embeddings, LLM, RAG, pgvector

Déploiement

FastAPI, Flask, API REST, JWT, Docker, Git

BI

Power BI, Excel

CERTIFICATIONS

Intermediate Deep Learning with PyTorch — DataCamp

BCG X — GenAI Job Simulation (AI & Data Analysis) · 2026

Harnessing the Power of Data with Power BI — Microsoft · 2026

Master PL/SQL — EDUCBA (Coursera) · 2026

Introduction to Cloud — IBM · 2026

LANGUES

Arabe	Natif
Français	Courant
Anglais	Intermédiaire
Espagnol	Débutant